

Compilation

Phases de traitements

Nicolas Delestre

Rappel sur la phase de traitement

But de la phase de traitement

- Optimiser l'AST si nécessaire (par exemple remplacer une expression qui n'utilise que des constantes par sa valeur)

$$2+3. \Rightarrow 5.$$

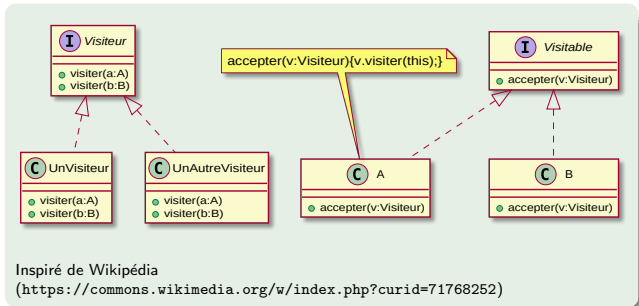
- Générer :
 - interpréteur : une « valeur »
 - compilateur : un « code »

Comment ?

- En parcourant l'AST pour appliquer pour tous (ou certains) nœuds un traitement
- Remarque : l'analyse sémantique nécessite aussi des parcours

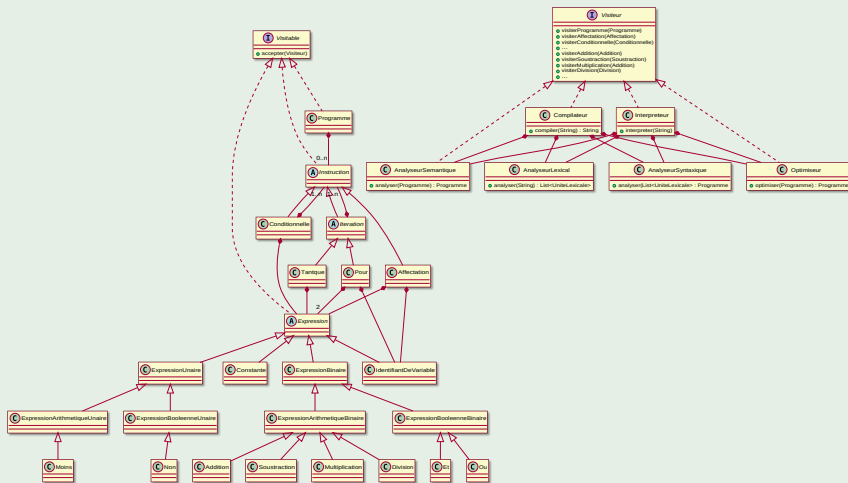
Définition

- Le patron de conception Visiteur permet de séparer les algorithmes des objets traités :
 - les objets acceptent d'être visités par un *Visiteur*. Ce sont des *Visitable* ayant une méthode *accepter* qui accepte en paramètre formel un *Visiteur*.
 - un *Visiteur* peut demander à visiter un *Visitable* en appelant la méthode *accepter* (il est le paramètre effectif) qui en retour appelle la méthode *visiter* du Visiteur correspondant au traitement à faire sur le *Visitable* visité.



Utilisation du patron de conception « Visiteur » 2 / 2

Diagramme de classes UML pour un langage impératif



Conclusion

- Dans ce cours nous avons vu que les phases de traitement que sont l'optimisation, l'interprétation et la compilation, tout comme l'analyse sémantique, nécessitent des parcours de l'AST
- Le patron de conception Visiteur permet de réaliser proprement la séparation entre données et leurs traitements
- Ce patron de conception peut donc être utilisé pour concevoir un compilateur ou interpréteur